1064번 - 평행사변형 성공 스페셜 저지

☆

실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	13412	4273	3718	34.960%

문제

평행사변형은 평행한 두 변을 가진 사각형이다. 세 개의 서로 다른 점이 주어진다. $A(x_A,y_A)$, $B(x_B,y_B)$, $C(x_C,y_C)$

이때, 적절히 점 D를 찾아서 네 점으로 평행사변형을 만들면 된다. 이때, D가 여러 개 나올 수도 있다.

만들어진 모든 사각형 중 가장 큰 둘레 길이와 가장 작은 둘레 길이의 차이를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 만약 만들 수 있는 평행사변형이 없다면 -1을 출력한다.

입력

첫째 줄에 x_A y_A x_B y_B x_C y_C가 주어진다. 모두 절댓값이 5000보다 작거나 같은 정수이다.

출력

첫째 줄에 문제의 정답을 출력한다. 절대/상대 오차는 10^{-9}까지 허용한다.

예제 입력 1 복사

```
0 0 0 1 1 0
```

예제 출력 1 복사

```
0.8284271247461898
```

예제 입력 2 복사

```
0 0 4 0 0 3
```

예제 출력 2 복사

```
4.0
```

예제 입력 3 복사

```
0 0 1 0 47 0
```

예제 출력 3 복사

```
-1.0
```

예제 입력 4 복사

```
1 2 3 4 8 7
```

예제 출력 4 복사

```
11.547796284592874
```

예제 입력 5 복사

```
2 -1 -7 2 -1 0
```

예제 출력 5 복사

```
-1.0
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: eric00513 (/user/eric00513), rootcucu (/user/rootcucu), yukariko (/user/yukariko)
- 데이터를 추가한 사람: doju (/user/doju), goro8pyo (/user/goro8pyo)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 기하학 (/problem/tag/100)
- 피타고라스 정리 (/problem/tag/60)

메모